

Vibe Rythm

Kadir Doğan Vural 1030521402

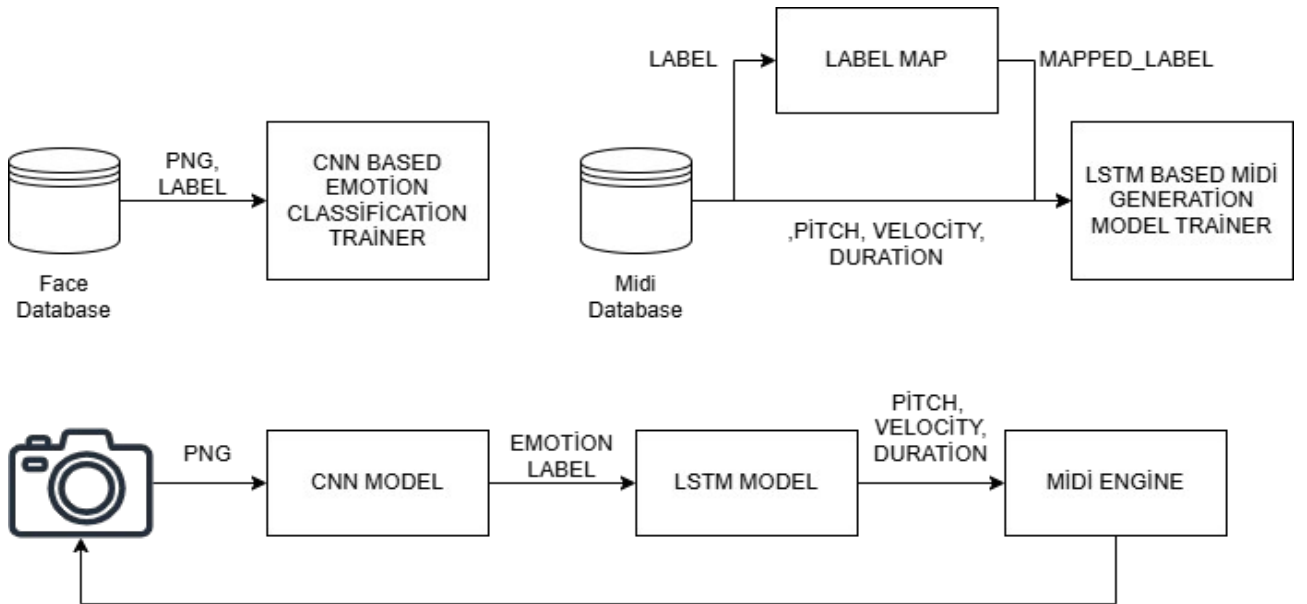
Biyometrik sistemlere giriş dersi projesi için vibe rythm isimli bir proje tasarlıyorum.

Projenin ana fikri insan yüzünü tespit edip, kişinin o anki ruh halini bulmak ve bu ruh haline uygun bir müzik üretmektir. Üretilen bu müzik anlık duygu değişimlerine de reaksiyon verip uygulama açık olduğu sürece devam edecek.

Duyguların kamera görüntüsü üzerinden tespiti için CNN tabanlı bir model eğitip basit bir classification modeli oluşturacağım. Bu iş için gerekli veri setini kaggle internet sitesinden buldum. Bu veri seti Jonathan Oheix tarafından oluşturulmuştur linkini dosyanın sonunda bırakıyorum. Bu veri setinden veriler 7 farklı label ile etiketlenmiş halde bulunuyorlar, her bir fotoğraf etiketli olduğu dosya adı altında saklanıyor. Veri seti toplam ~36 bin fotoğraftan oluşuyor. Ayrıca veri setinin en güzel yanı insan yüzlerinin hali hazırda kırılmış olması. Bu sayede herhangi bir ekstra kırma işlemi olmadan yapay zeka modelini bu veriler ile besleyebileceğim.

Müzik üretimi kısmı kullanım kolaylığı ve esnekliği sebebi ile midi tabanlı olacak. Sadece enstrümental müzik üretmeyi hedefliyorum. Müzik üretimi için LSTM tabanlı bir yapay zeka modeli oluşturacağım. LSTM doğası gereği ardışık veri setlerini öğrenmek konusunda başarılı, bu durum müzik üretiminde oluşturulacak olan notaların birbirini takip etmesini sağlayacak ve daha doğal bir müzik üretim deneyimi oluşturulacak. Veri seti için github üzerinden annahung31 isimli kullanıcı tarafından yüklenmiş olan EMOPIA veri setini kullanacağım. Bu veri setinde youtube üzerinden müzikler indirilmiş ve bunlar notalara dökülmüş. Bu notalar midi formatında saklanmış ve 4 ayrı etiket ile etiketlenmiş. Bu etiketler Q1(Mutlu) , Q2(Gergin), Q3(Uzgun), Q4(Huzurlu) şeklinde.

Etiket sayısının uyumsuzluğu için basit bir mapping kullanıcam. CNN modelinden çıkan 7 etiketi LSTM in ihtiyaç duyduğu 4 etikete mapleyeceğim Q1(Mutlu) = Happy, Surprise ; Q2(Gergin) = Angry, Fear ; Q3(Üzgün) = Disgust, Sad ; Q4(Huzurlu) = Neutral.



FACIAL DATASET = <https://www.kaggle.com/datasets/jonathanoheix/face-expression-recognition-dataset>

MIDI DATASET = <https://github.com/annahung31/EMOPIA>

PROJECT GITHUB LINK = <https://github.com/KdvGit1/VibeRythm>

